

**Souvisí s výstupy ŠVP****Katalog Cermat:** 5.4 Využití posloupností pro řešení úloh z praxe, finanční matematika**MAT-28** Interpretují z funkčního hlediska složené úrokování, aplikují exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice. (Matematika 3, 2/1)**Učivo:** jednoduché a složené úročení; spoření; úvěr; procentní změny

*Lehké úlohy jsou procenta, DPH a jednoduché i složené úročení na jeden krok, střední daň z úroku, splátky a porovnání nabídek, těžké spoření, úvěr a zpětný výpočet sazby. Kalkulačka je povolena. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.*

**Lehké** ★☆☆

1. Tričko za 480 Kč je zlevněno o 15 %. Kolik stojí po slevě?
2. Po zdražení o 12 % stojí jízdní kolo 15 680 Kč. Kolik stálo před zdražením?
3. Vklad 120 000 Kč je uložen na půl roku s roční úrokovou sazbou 2,5 % (jednoduché úročení). Jaký úrok (bez daně) vklad přinese?
4. Vklad 25 000 Kč je úročen složeným úročením s úrokovou sazbou 4 % p. a. Kolik korun bude na účtu po 2 letech (bez daně)?
5. Banka připsala úrok 3 200 Kč, z něhož strhla daň 15 %. Jaký je čistý úrok?
6. Cena služby bez DPH je 2 500 Kč, sazba DPH je 21 %. Urči výši DPH a cenu včetně DPH.

**Střední** ★★☆☆

7. Vklad 200 000 Kč je úročen složeným úročením s úrokovou sazbou 3 % p. a., z každého připsaného úroku se strhne daň 15 %. Kolik korun bude na účtu po 3 letech? Zaokrouhli na koruny.
8. Rohlík stojí 3,50 Kč. Kolik by stál za 5 let, kdyby jeho cena každý rok vzrostla o 8 %? Zaokrouhli na haléře.
9. Televizor za 18 000 Kč můžeme koupit buď hotově se slevou 5 %, nebo na splátky: záloha 3 000 Kč a 12 měsíčních splátek po 1 350 Kč. O kolik korun je nákup na splátky dražší než nákup hotově?
10. Cena jízdenky se dvakrát po sobě zvýšila o stejný počet procent  $p$  (pokaždé z aktuální ceny) a celkem vzrostla o 21 %. Urči  $p$ .  
A) 10 % B) 10,5 % C) 11 % D) 20 % E) 21 %
11. Auto v hodnotě 500 000 Kč ztrácí každý rok 15 % své hodnoty (z hodnoty na začátku roku). Po kolika celých letech klesne jeho hodnota poprvé pod polovinu původní hodnoty?
12. Vklad 50 000 Kč je uložen na 10 let s úrokovou sazbou 4 % p. a. (bez daně). Porovnej konečný stav při jednoduchém úročení (úroky se vyplácejí a neúročí) a při složeném úročení.

**Těžké** ★★★

13. Paní Malá vkládá na konci každého roku na spořicí účet 12 000 Kč. Úroková sazba je 2 % p. a., úroky se připisují na konci roku a daň neuvažujeme. Kolik bude na účtu hned po pátém vkladu? Zaokrouhli na koruny.
14. Úvěr 100 000 Kč s úrokem 10 % p. a. splatíme dvěma stejnými splátkami: první na konci prvního roku, druhou na konci druhého roku (úrok se připisuje vždy na konci roku před splátkou). Jak velká je jedna splátka? V záznamovém archu uveď celý postup řešení.
15. Jaká musí být roční úroková sazba (složené úročení, bez daně), aby se vklad za 2 roky zvětšil o 12,36 %?
16. Z vkladu 40 000 Kč obdržel klient za jeden rok čistý úrok 1 020 Kč (po odečtení daně 15 %). Jaká byla roční úroková sazba?
17. Hodnota investice první rok vzrostla o 10 %, druhý rok o 5 %. O kolik procent (přibližně) musela třetí rok klesnout, aby byla opět stejná jako na začátku? A) 15 % B) 13,4 % C) 12,5 % D) 7,5 % E) 5 %
18. Pan Novák má čistý měsíční příjem 42 000 Kč. Banka požaduje, aby měsíční splátka hypotéky nepřesáhla 40 % příjmu. Při dané sazbě a době splácení činí splátka 3 900 Kč za každý půjčený milion korun. Jakou největší částku si může půjčit? Zaokrouhli dolů na desetitisíce korun.

## Výsledky ke kontrole

1.  $480 \cdot 0,85 = 408$  Kč
2.  $15\,680 : 1,12 = 14\,000$  Kč
3.  $120\,000 \cdot 0,025 \cdot \frac{1}{2} = 1\,500$  Kč
4.  $25\,000 \cdot 1,04^2 = 27\,040$  Kč
5.  $3\,200 \cdot 0,85 = 2\,720$  Kč
6. DPH 525 Kč, cena s DPH 3 025 Kč
7. čistá sazba  $3\% \cdot 0,85 = 2,55\%$ ;  $200\,000 \cdot 1,0255^3 \doteq 215\,693$  Kč
8.  $3,5 \cdot 1,08^5 \doteq 5,14$  Kč
9. hotově 17 100 Kč, na splátky  $3\,000 + 16\,200 = 19\,200$  Kč; o 2 100 Kč
10. A)  $(1 + p)^2 = 1,21$ ,  $1 + p = 1,1$
11.  $0,85^n < 0,5$ ;  $0,85^4 \doteq 0,522$ ,  $0,85^5 \doteq 0,444$ ; po 5 letech
12. jednoduché: 70 000 Kč; složené:  $50\,000 \cdot 1,04^{10} \doteq 74\,012,21$  Kč; rozdíl 4 012,21 Kč
13.  $12\,000 \cdot \left(1 + 1,02 + 1,02^2 + 1,02^3 + 1,02^4\right) = 12\,000 \cdot \frac{1,02^5 - 1}{0,02} \doteq$   
Kč
14.  $(100\,000 \cdot 1,1 - a) \cdot 1,1 = a$ ,  $121\,000 = 2,1a$ ,  $a \doteq 57\,619,05$  Kč
15.  $(1 + p)^2 = 1,1236$ ,  $1 + p = 1,06$ ; 6 % p. a.
16. hrubý úrok 1 020:  $0,85 = 1\,200$  Kč; sazba  $\frac{1\,200}{40\,000} = 3\%$
17. B)  $1,1 \cdot 1,05 = 1,155$ ;  $1 - \frac{1}{1,155} \doteq 0,1342$ , tj. asi 13,4 %
18. splátka nejvýše 16 800 Kč;  $\frac{16\,800}{3\,900} \doteq 4,308$  mil. Kč; nejvýše 4 300 000 Kč